

2024级本科专业人才培养方案

人工智能学院

目 录

人工智能	1
------------	---

人工智能

制定人：饶永生

审定人：汤茂斌

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

培养具有社会主义核心价值观，良好的道德与修养，遵守法律法规，具有社会和环境意识，培养掌握数学与计算机科学的基础知识以及人工智能相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法，具有较强创新意识与工程能力、专业工程师素养与职业发展潜力的创新应用型人才；具有较强的专业能力、创新创业能力和良好的综合素质，并能通过终身学习途径拓展自己的能力，了解和紧跟学科专业发展，能从事大数据智能等人工智能及其相关领域的设计、开发和工程管理工作；能在企事业单位及其管理部门中发挥骨干作用；能从事机器感知与模式识别、机器学习、自然语言处理与理解、知识工程、机器人与智能系统、计算机视觉智能处理及应用等专精领域的研发工作并发挥主导作用。

学生毕业后能从事人工智能各应用领域的设计、研发、管理和维护等方面的工作，可进入国内外高等院校、科研院所继续深造。

目标分解：

- （1）具有高尚的职业道德和高度的社会责任感，在社会和道德的范围内工作；
- （2）具有扎实的自然科学知识、理工结合、素质全面，具有较强创新意识、工程实践能力，能够提供面向应用的复杂工程问题的解决方案；
- （3）能够针对人工智能与计算机科学相关领域的复杂工程问题设计解决方案，实现满足用户特定需求的智能系统；
- （4）具有良好的团队沟通能力和一定的领导能力，能够在相关专业领域的工程项目中独立承担任务或领导团队完成任务；
- （5）具有终身学习的能力，能够在工作岗位上能够通过自学方式进一步丰富和加深对专业知识学习和理解，实现工作能力的自我提升；
- （6）具有较好的外语能力，能够拥有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力；
- （7）能够胜任人工智能相关的研究、设计、开发、维护、管理等方面的工作，成为技术或管理骨干，或能够完成攻读人工智能及相关学科的研究生，从事人工智能及相关学科的教学与科研工作。

三、专业核心课程

C++程序设计、概率论与数理统计、离散数学、人工智能程序设计、数据结构、计算机组成与系统结构、操作系统、数据库原理、人工智能原理、机器学习、深度学习。

四、培养特色

产教融合、科教融合，以数理为基础，人工智能交叉学科知识培养为依托，认证体系为指导，培养基础理论扎实、专业素养好、实践能力强、富有创新精神的应用型人才，形成科教结合、教学互动、能力培养、素质提升的特色。

五、毕业要求

人工智能专业毕业生应达到如下在知识、能力和素质等方面的要求：

毕业要求1（工程知识）：掌握本专业所需的数学、自然科学、工程基础和人工智能技术的专业知识，

能将上述知识用于解决智能信息系统软硬件设计，图像处理算法设计等相关领域的复杂工程问题。

1.1 能运用数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，表述人工智能技术领域的复杂工程问题。

1.2 能够运用恰当的数学、物理模型对智能信息系统软硬件设计、图像处理算法设计等复杂工程问题进行建模，保证模型的准确性，满足工程计算的实际要求。

1.3 能够将数学、自然科学、工程基础和人工智能技术的专业知识用于复杂工程问题的推导和计算。

1.4 能运用数学、自然科学、工程基础和专业基础知识对复杂工程问题的解决途径进行评价，并提出改进思路。

毕业要求2（问题分析）：能够应用数学、自然科学、工程基础和人工智能技术的专业知识，识别、表达和有效地分解复杂工程问题，并通过文献查阅等多种方式对其进行分析，以获得有效结论。

2.1 能够应用高等数学、物理学的基本概念、原理和人工智能技术的专业知识对复杂工程问题进行识别和有效分解。

2.2 能够识别和表达复杂工程问题的关键环节和参数，对分解后的问题进行分析。

2.3 掌握科技文献、资料的分类；能够通过图书馆、数据库、网上检索等多种方式快速、准确地检索相关信息，具备借助文献研究对复杂工程问题进行识别、表达、分析的能力。

毕业要求3（设计/开发解决方案）：能够针对人工智能技术领域复杂工程问题提出解决方案，设计满足特定需求的系统和模块，并能够在设计环节中体现创新意识；能够综合考虑其对社会、健康、安全、法律、文化及环境的影响。

3.1 能够掌握本专业涉及的工程设计概念、原则和方法，能够针对复杂工程问题提出合理的解决方案。

3.2 能够针对特定需求完成系统、模块的软件设计和硬件设计。

3.3 综合利用人工智能领域的专业知识和新技术，在针对复杂工程问题的系统设计中体现创新意识。

3.4 能够在系统方案设计环节中考考虑多方面、多层次因素的影响，如社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求4（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对人工智能领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够对人工智能领域的软件、硬件模块进行理论分析和仿真。

4.2 能够针对智能信息系统软硬件设计、图像处理算法设计等人工智能领域的复杂工程问题设计实验方案、构建实验系统和测试平台、获取实验数据。

4.3 能够对实验结果进行合理分析、解释，并对多个子问题进行关联分析、找出冲突点并进行平衡，通过实验数据分析、信息综合等手段得到合理有效的结论。

毕业要求5（使用现代工具）：能够针对人工智能领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源，现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 掌握基本的计算机操作和应用，至少掌握一种软件开发语言（如C、C++语言等），并能够运用集成开发环境进行复杂程序设计。

5.2 能熟练运用文献检索工具获取人工智能领域理论与技术的最新进展信息。

5.3 掌握人工智能技术专业仪器、设备的基本原理、操作方法，能够在复杂、综合型工程中合理选择和使用仪器、设备。

5.4 具备使用实验设备、计算机软件和现代信息工具对复杂工程问题进行模仿或仿真的能力，理解其使用要求、运用范围和局限性。

毕业要求6（工程与社会）：能够结合相关的工程知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 具有工程实践经历，通过实践、实习过程了解工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。

6.2 能够结合相关的工程知识，通过在思政、人文、社科类课程学到的知识，综合分析和评价专业工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求7（环境和可持续发展）：了解环境保护和可持续发展的基本方针、政策和法律、法规，能够理解和评价人工智能领域的专业工程实践对环境，社会可持续发展的影响。

7.1 理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义。

7.2 了解环境保护和社会可持续发展的基本方针、政策和法律、法规，能够正确认识针对复杂工程问题的专业工程实践对环境和社会的影响。

7.3 能针对实际复杂工程问题，评价其资源利用率、对文化的冲击等工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求8（职业规范）：具有人文及社会科学素养、正确的政治立场和社会责任感，能够在工程实践中遵守人工智能领域的相关职业道德和规范。

8.1 具有人文及社会科学素养，了解国情，理解社会主义核心价值观，树立正确的政治立场、世界观、人生观和价值观。

8.2 理解工程技术的社会价值以及工程师的社会责任，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范。

毕业要求9（个人和团队）：能够在多学科背景的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色，能够听取其他团队成员的意见和建议，充分发挥团队协作的优势。

9.1 能主动与其他学科的成员共享信息，合作共事，独立完成团队分配的工作。

9.2 能够胜任团队成员或负责人的角色，能在团队协作中听取其他团队成员的意见和建议，充分发挥团队协作的优势。

毕业要求10（沟通）：具备良好的表达能力，能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言等；掌握至少一门外语，具有一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 具有良好的口头表达能力，能够清晰、有条理地表达自己的观点，掌握基本的报告、设计文稿的撰写技能。

10.2 掌握至少一门外语，具备一定的国际视野，并了解基本的国际文化礼仪。

10.3 能够就复杂工程问题，综合运用口头、书面、报告、图表等多种形式与国内外业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。

毕业要求11（项目管理）：理解并掌握人工智能项目管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，具有一定的人工智能项目管理能力。

11.1 理解工程管理与经济决策的重要性，掌握工程管理的基本原理和常用的经济决策方法。

11.2 能够在多学科、跨职能环境中合理运用工程管理原理与经济决策方法。

毕业要求12（终身学习）：自主学习与终身学习能力：具有自主学习和终身学习的意识，拥有自主的、终生的学习习惯和能力，能够通过继续教育或其他渠道更新专业知识，实现能力和技术水平的提升，积极主动适应不断变化的国内外形势和环境。

12.1 了解自主学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识，掌握跟踪本专业学科前沿、发展趋势的基本方法和途径。

12.2 能够通过文献查询、网络培训等多种渠道进行终身学习，以适应职业发展的需求。

六、修业指导

人工智能专业基本学制四年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。本专业课程共设置6个模块，分别是：公共必修课，通识类选修课，学科基础课，专业必修课，专业选修课，集中性实践教学环节。完成的总学分不少于165学分，且满足各相应模块的修业要求。具体要求如下：

1. 公共必修课为全校学生必修课程，计30学分。

2. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生需在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

3. 学科基础课是本专业全体学生必修的与专业有关的基础课程，计22学分。

4. 专业必修课是本专业全体学生必修的专业课程，计38.5学分。

5. 专业选修课在毕业前必须选修不少于27.5学分的课程，若选修开设独立实验课的专业选修课理论课程，必须选修相应的实验课程。

6. 毕业前必须完成33学分集中性实践教学环节中的所有实践项目，其中毕业设计（论文）总周数15周，第四学年第1学期安排2周，第四学年第2学期安排13周。

7. 累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2个学分，至少取得创新与创业实训实践2学分；至少取得体育运动与审美体验2学分；至少取得劳动教育课程2学分。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	30	18.2	560	23.9
	学科基础课程	22	13.3	460	17.2
	专业必修课程	38.5	23.3	720	30.7
	集中性实践教学环节	33	20		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.5
	专业选修课程	27.5	16.7	424	18.7
总计		165	100	2348	100
第二课堂		9			
实践学分总计		50.86	30.8		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180600401	程序设计课程设计	1	1	
3	2	1	180600402	数据结构课程设计	1	1	
4	2	1	210600411	认识实习	2	2	
5	3	1	200650402	机器学习系统与平台	2	2	
6	3	1	245110401	人工智能综合实训1	2	2	
7	3	2	245110402	人工智能综合实训2	2	2	
8	4	1	180600405	专业方向课程综合设计	2	2	
9	4	1	245110403	毕业实习	5	5	
10	4	2	180600410	毕业设计	15	15	
合计					33	34	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	7.5	6	6	4	0.5	4	2	
学科基础课程	8	10	4					
专业必修课程	7	7	11	10	3.5			
集中性实践教学环节	1	1	3	2	2	2	7	15
专业选修课程				3.5	10	10	4	
合计	23.5	24	24	19.5	16	16	13	15

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	1	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	3	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		30	560		92				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	1	考试
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		181900704	大学物理 IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	1	2	考试
		小计		22	404	64					
专业课程平台	专业必修课程	245110001	人工智能导论	2	32			2	1	1	考试
		200650001	C++程序设计	4	64			4	1	1	考试
		200650002	C++程序设计实验	1	32	32		2	1	1	考查
		180600004	离散数学	4	64			4	1	2	考试
		200650003	人工智能程序设计	2	32			2	1	2	考试
		245110002	人工智能程序设计实验	1	32	32		2	1	2	考查
		180600007	数据结构	3	48			3	2	1	考试
		180600008	数据结构实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		200650007	机器学习	3	48			3	2	1	考试
		200650008	机器学习实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		210610001	人工智能原理	2	32			2	2	1	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业 课程 平台	专业必修课程	245110003	人工智能原理实验	1	32	32		2	2	1	考查
		200650022	深度学习实验	1	32	32		2	2	1	考查
		180600009	计算机组成与系统结构	3	48			3	2	2	考试
		180600010	计算机组成与系统结构实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		180600013	数据库原理	3	48			3	2	2	考试
		180600014	数据库原理实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		200650021	深度学习	3	48			3	2	2	考试
		180600015	操作系统	3	48			3	3	1	考试
		180600016	操作系统实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		小计		38.5	720	208					
	专业选修课程	180600102	新生研讨课	0.5	8			2	1	1	考查
		213000706	数字电路与逻辑设计	2.5	40			3	1	2	考试
		213000707	数字电路与逻辑设计实验	0.5	16	16		2	1	2	考查
		180600103	创新研究课1	0.5	8			2	2	1	考查
		180600109	数值分析	2	32			2	2	2	考查
		180630008	数学建模	2	32			2	2	2	考查
		200650012	数理逻辑	2	32			2	2	2	考查
		180600025	算法设计与分析	2	32			2	2	2	考试
		180600106	优化导论	2	32			2	2	2	考查
		245110010	人工智能前沿应用	3	48			3	2	2	考查
		245110011	人工智能前沿应用实验	0.5	16			2	2	2	考查
		180600032	IT项目管理	1.5	24				2	2	考试
		200650026	人工智能伦理	1	16			2	2	2	考查
		180600064	智能优化算法与应用	2	32			2	3	1	考查
		180600104	创新研究课2	0.5	8			2	3	1	考查
		180600107	优化导论实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		190602007	图论与组合数学	2	32			2	3	1	考查
		200650013	随机过程	2	32			2	3	1	考查
		200650015	知识表示与处理	2	32			2	3	1	考查
		200650016	矩阵论	2	32			2	3	1	考查
		200650025	计算机视觉	3	48			3	3	1	考查
		210600025	编译技术与实践	3.5	64	16		4	3	1	考查
		210600026	Unix/Linux 操作系统分析	2.5	48	16		3	3	1	考查
		180600065	自然语言处理	2	32	8		2	3	1	考查
		200650011	区块链技术与应用	3	48			3	3	1	考查
		200650017	人工智能学科前沿	2	32			2	3	1	考查
		245110004	创新实践1	1	32		32	2	3	1	考查
		245110007	人工智能安全	2	32			2	3	1	考查
		180600011	计算机网络	3	48			3	3	1	考试
		180600012	计算机网络实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		180600052	Web应用技术	2	32			2	3	2	考查
		180600053	Web应用技术实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600060	数据科学与大数据技术导论	2	32			2	3	2	考查
		180600061	数据科学与大数据技术导论实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		200650009	模式识别	3	48			3	3	2	考查
		200650010	模式识别实验	1	32	32		2	3	2	考查
		200650018	计算生物学导论	2	32			2	3	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业课程平台	专业选修课程	200650019	概率图模型	2	32			2	3	2	考查
		210600055	虚拟现实与游戏开发	3	64	24		3	3	2	考查
		210650001	知识图谱基础	2.5	48	16			3	2	考查
		211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	3	2	考查
		211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考查
		216300701	公共政治	2	32			4	3	2	考查
		180600075	机器人导论	2.5	40	12		3	3	2	考查
		245110008	推荐系统	3	48			3	3	2	
		200650023	大数据应用与安全	2	32			2	3	2	考查
		200650024	大数据应用与安全实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		245110005	创新实践2	1	32		32	2	3	2	考查
		245110009	推荐系统实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600105	创新研究课3	0.5	8			2	4	1	考查
		210600059	创新创业体验课	2	32				4	1	考查
		211500706	线性代数选讲	1	20			2	4	1	考查
		211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	4	1	考查
		211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考查
		245110006	创新实践3	1	32		32	2	4	1	考查
		小计			27.5	440					
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		180600401	程序设计课程设计	1	1周				1	2	考查
		180600402	数据结构课程设计	1	1周				2	1	考查
		210600411	认识实习	2	2周				2	1	考查
		200650402	机器学习系统与平台	2	2周				2	2	考查
		245110401	人工智能综合实训1	2	2				3	1	考查
		245110402	人工智能综合实训2	2	2				3	2	考查
		180600405	专业方向课程综合设计	2	2周				4	1	考查
		245110403	毕业实习	5	5周				4	1	考查
		180600410	毕业设计	15	15周				4	2	考查
		小计			33	34周					
		总学分/总学时			165	2348					